# 노지홍

**생일**: 1995. 05. 22
**연락처**: wlghd28@naver.com | (+82) 010-9240-5359
**주소**: 안양시 만안구 경수대로 1193
**포지션**: 소프트웨어 개발

## 학력

① 안양고등학교(안양) | 2011.03 ~ 2014.02
② 가천대학교(성남) | 2015.03 ~ 2021.02 | 학사, 주간, 졸업
- 주전공: 컴퓨터공학

## 경력사항

① 프린트링크 | 2021.01 ~ 2022.04 | SW 연구원 | 사원
② ㈜가온셀 | 2022.05 ~ 재직중 | SW 연구원 | 대리

https://github.com/wlghd28/Resume/tree/main (개발 이력)

---

① 운전면허증 1종 보통
② 정보처리기사 | 20202230084E | 과학기술정보통신부 | 2020.09.16

## 기타사항

육군 만기제대 | 2016.02 ~ 2017.11 | 병장

# 경력기술서

## 핵심 역량

- **C, C++, Windows 기반 개발**
- **QT 및 MFC 기반 어플리케이션 개발**
- **RTOS 기반 ESP32 어플리케이션 개발**
- **Non OS 기반 STM32 어플리케이션 개발**
- **TCP/IP, UDP, Serial 소켓 통신**

## 경력사항 (총 경력: 5년)

**회사명: 프린트링크**
부서: SW개발 | 경력: 2021년 1월 ~ 2022년 4월 (1년)

**회사명: ㈜가온셀**
부서: 제어SW개발 | 경력: 2022년 5월 ~ 재직중 (4년)

## 프로젝트

- **강판 인쇄 시스템 제어 UI 프로그램 개발**

| | |
|---|---|
| 기간 | 2021.03 ~ 2021.09 |
| 직책 | PA |
| 주요 기술 | TCP/IP, IO, Multi Thread |
| 스택 | Windows, C, C++, MFC |
| 성과 | - 강판 인쇄 양산 시연 성공<br>- IO Chip의 하드웨어적인 한계점을 소프트웨어적으로 오류제어 성공<br>- 인쇄 시스템을 사용자가 PC로 볼 수 있도록 가시성 확보 |
| 인사이트 | - IO 통신을 통한 장비 제어 경험<br>- 멀티스레드 환경에서 데이터의 무결성을 위한 스레드 동기화에 대한 이해<br>- 휴먼 에러에 대한 세부적인 예외처리 경험<br>- 잉크시스템의 실제 아날로그 데이터의 스케일링 경험 |

- **이미지 색조변경 프로그램 개발**

| | |
|---|---|
| 기간 | 2021.09 ~ 2021.10 |
| 직책 | PA |
| 주요 기술 | Image Processing, GPGPU |
| 스택 | Windows, C, C++, MFC |
| 성과 | - 기존의 프로그램과 비교하여 속도를 비약적으로 개선<br>- PC 화면의 이미지와 강판 인쇄 색감을 비교하기 위한 솔루션 확보 |
| 인사이트 | - GPGPU를 활용한 데이터 병렬처리에 대한 이해 |

- **인쇄 품질 연구용 프린터 제어 UI 개발**

| | |
|---|---|
| 기간 | 2021.10 ~ 2022.01 |
| 직책 | PA |
| 주요 기술 | Image Processing, Dithering, Interpolation, IO |
| 스택 | Windows, C, C++, MFC |
| 성과 | - 기존의 Dithering 알고리즘 개선을 통한 비약적인 속도 개선(수 백배 향상)<br>- 장비 모션 제어를 위한 IO 라이브러리 구축<br>- 화면의 이미지 위치와 실제 인쇄물의 위치를 정확하게 맞추기 위한 프린터 헤드 위치 제어 솔루션 확보<br>- 4bit Dithering 솔루션 확보 |
| 인사이트 | - Bmp, Tiff 파일 구조, Dithering, Interpolation에 대한 이해<br>- 비트 연산에 대한 이해도 향상 |

- **DMFC System 제어 UI 프로그램(PC) 개발**

| | |
|---|---|
| 기간 | 2023.03 ~ 2023.06 |
| 직책 | PA |
| 주요 기술 | TCP/IP, Serial, Multi Thread, HDLC Protocol |
| 스택 | Windows, C, C++, QT |

성과 - DMFC System 제어 및 300W 전력 생산 솔루션 확보
- HDLC Protocol을 통한 오류 제어를 통한 데이터 신뢰성 확보

인사이트 - HDLC Protocol에 대한 이해
- TCP/IP 소켓 통신에 대한 이해 향상
- TCP/IP 흐름 제어에 대한 이해

- **DMFC System 제어 UI 프로그램(LCD) 개발**

기간 2025.05 ~ 2025.08

직책 PA

주요 기술 Multi Tasking, Bluetooth(BLE), TCP/IP, Serial, LVGL, 8048S070(LCD)

스택 RTOS 기반 ESP32, C, C++

성과 - 200W DMFC System 제어를 위한 LCD UI 솔루션 확보
- 사용자 요구사항을 위해 지속적인 업데이트를 위한 원격 업데이트 솔루션 구축

인사이트 - RTOS 기반 Task에 대한 이해
- 비동기식 통신 데이터 처리에 대한 이해 향상
- UI 설계를 위한 SquareLine Studio Tool, LVGL 라이브러리 활용

- **Stack Voltage Data Receiver 프로그램 개발**

기간 2023.07 ~ 2024.01

직책 PA

주요 사양 LTC6806, SPI

스택 Non OS 기반 STM32, C, C++

성과 - Stack 아날로그 데이터 Probe 솔루션 확보

인사이트 - 비트연산에 대한 이해 향상
- SPI 통신 이해

- **Punching Machine 제어 UI 프로그램 개발**

| | |
|---|---|
| 기간 | 2022.10 ~ 2023.01 |
| 직책 | PL |
| 주요 기술 | Image Processing, OpenCV, IO, NMC2, NMF, TCP/IP |
| 스택 | Windows, C, C++, MFC |
| 성과 | - OpenCV 기반 원형 검출 알고리즘을 활용하여 펀칭기 타점 제어 성공<br>- NMF, NMC2 라이브러리를 활용하여 실시간 영상 처리 솔루션 구축 |
| 인사이트 | - OpenCV 활용 이해<br>- 이미지 스케일링에 대한 이해 향상<br>- 실시간 영상 처리에 대한 이해 |

**• Optical Detector 프로그램 개발**

| | |
|---|---|
| 기간 | 2022.10 ~ 2023.01 |
| 직책 | PL |
| 주요 기술 | TCP/IP, Serial, TPL1401, I2C, SPI |
| 스택 | Windows, C, C++, Qt, Non OS 기반 STM32 |
| 성과 | - ESP8266을 활용한 WiFi (TCP/IP) 통신 솔루션 구축<br>- PC, MCU 통신을 위한 통신 프로토콜 설계<br>- TPL1401로 받아온 아날로그 데이터 값과 광학 식에 의한 추정 값의 오차를 해결하기 위한 솔루션 확보 (데이터 Table을 생성 후 구간 별 보간법 적용하여 문제 해결) |
| 인사이트 | - 인터럽트에 대한 이해<br>- 상태 변수 기반에 의한 시퀀스 처리 경험<br>- Ring Buffer를 활용한 통신 데이터 처리 경험<br>- I2C 통신에 대한 이해 |